

**Università di Roma “Tor Vergata” – Corso di Laurea in Ingegneria
Analisi Matematica I – Primo esonero a.a. 2025/2026–II Turno**

Cognome: (in STAMPATELLO)
Nome: (in STAMPATELLO)
Matricola:
Titolare del corso:

Esercizio	Punteggio
1	
2	
Totale	

A/B/C/D

Esercizio 1. [14 punti] Calcolare il seguente limite:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(1 - \cos(\frac{1}{n^a}))^{\frac{1}{n^b}} - \sqrt{1 + \frac{a \log(n)}{n^b}}}{\sin(\frac{1}{n^{b+1/2}})(\sin(n) + \sqrt{n} \log(1+n))}.$$

$[(a, b) = (5, 2), (2, 1), (3, 2), (4, 3)]$

Svolgimento: Al denominatore, grazie allo sviluppo $\sin x = x + o(x)$ per $x \rightarrow 0$, si ha $\sin(\frac{1}{n^{b+1/2}}) = \frac{1}{n^{b+1/2}} + o(\frac{1}{n^{b+1/2}})$. Mentre $\log(1+n) = \log n + \log(1 + \frac{1}{n}) = \log n + o(\log n)$ ed essendo $\sin n$ limitato è $\sin n = o(\sqrt{n} \log n)$. Quindi si ha:

$$\sin\left(\frac{1}{n^{b+1/2}}\right)(\sin(n) + \sqrt{n} \log(1+n)) = \left(\frac{1}{n^{b+1/2}} + o\left(\frac{1}{n^{b+1/2}}\right)\right) \sqrt{n}(\log n + o(\log n)) = \frac{\log n}{n^b} + o\left(\frac{\log n}{n^b}\right).$$

Per il numeratore, grazie allo sviluppo $\cos x = 1 - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)$ per $x \rightarrow 0$, otteniamo

$$\left(1 - \cos\left(\frac{1}{n^a}\right)\right)^{\frac{1}{n^b}} = e^{\frac{1}{n^b} \log(1 - \cos(\frac{1}{n^a}))} = e^{\frac{1}{n^b} \log(\frac{1}{2n^{2a}} + o(\frac{1}{n^{2a}}))},$$

ed osservando che $\log(\frac{1}{2n^{2a}}) = -\log 2 - 2a \log n$, si ha che

$$\begin{aligned} \frac{1}{n^b} \log\left(\frac{1}{2n^{2a}} + o\left(\frac{1}{n^{2a}}\right)\right) &= \frac{1}{n^b} \log\left(\frac{1}{2n^{2a}}(1 + o(1))\right) = \frac{1}{n^b} \left(\log\left(\frac{1}{2n^{2a}}\right) + \log(1 + o(1))\right) \\ &= -\frac{2a}{n^b} \log n - \frac{\log 2}{n^b} + o(1) = -2a \frac{\log n}{n^b} + o\left(\frac{\log n}{n^b}\right) \rightarrow 0 \end{aligned}$$

per $n \rightarrow +\infty$. Dunque usando che $e^x = 1 + x + o(x)$ per $x \rightarrow 0$, si ha

$$\left(1 - \cos\left(\frac{1}{n^a}\right)\right)^{\frac{1}{n^b}} = e^{-2a \frac{\log n}{n^b} + o(\frac{\log n}{n^b})} = 1 - \frac{2a}{n^b} \log n + o\left(\frac{\log n}{n^b}\right).$$

Mentre, grazie allo sviluppo $(1+x)^{1/2} = 1 + \frac{1}{2}x + o(x)$ per $x \rightarrow 0$,

$$\sqrt{1 + \frac{a \log n}{n^b}} = 1 + \frac{1}{2} \frac{a \log n}{n^b} + o\left(\frac{\log n}{n^b}\right).$$

Pertanto il numeratore è

$$\left(1 - \cos\left(\frac{1}{n^a}\right)\right)^{\frac{1}{n^b}} - \sqrt{1 + \frac{a \log(n)}{n^b}} = -\frac{5a \log n}{2 n^b} + o\left(\frac{\log n}{n^b}\right),$$

e il limite richiesto è

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{-\frac{5a \log n}{2 n^b} + o\left(\frac{\log n}{n^b}\right)}{\frac{\log n}{n^b} + o\left(\frac{\log n}{n^b}\right)} = -\frac{5}{2}a.$$

Esercizio 2. [18 punti] Tracciare il grafico della funzione

$$f(x) = C \pm \sqrt{\left|a - \frac{b}{x^2}\right|}$$

specificando: dominio, eventuali asintoti, intervalli di monotonia, eventuali punti di massimo/minimo relativo, eventuali punti di non derivabilità, intervalli di concavità/convessità, punti di flesso. È richiesto lo studio della derivata seconda.

$[(a, b, C) = (3, 2, 1), (2, 3, 2)]$ e le altre versioni con il $-$ $(3, 4, 3), (4, 3, 4)]$

Svolgimento: Consideriamo il caso $f(x) = C + \sqrt{\left|a - \frac{b}{x^2}\right|}$, l'altro si ottiene analogamente.

Poiché il modulo è non negativo, il dominio di f è chiaramente $D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$, e f è continua in D essendo modulo e radice funzioni continue nel loro dominio naturale. Inoltre f è chiaramente pari, quindi si può studiare in $(0, +\infty)$.

Risulta:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = C + \sqrt{a},$$

quindi il grafico di f ha un asintoto verticale in $x = 0$ e un asintoto orizzontale $y = C + \sqrt{a}$ per $|x| \rightarrow +\infty$.

Poiché il modulo e la radice non sono derivabili dove si annullano e $a - \frac{b}{x^2} = 0$ se e solo se $x = \pm\sqrt{b/a}$, nell'intervallo $(0, +\infty)$ f è derivabile se $x \neq \sqrt{b/a}$ e risulta

$$f'(x) = \frac{b}{x^3 \sqrt{\left|a - \frac{b}{x^2}\right|}} \operatorname{sgn}\left(a - \frac{b}{x^2}\right).$$

Inoltre si ha

$$\lim_{x \rightarrow \sqrt{\frac{b}{a}}^+} f'(x) = +\infty \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow \sqrt{\frac{b}{a}}^-} f'(x) = -\infty,$$

pertanto $x = \sqrt{b/a}$ è un punto di cuspidità per f (per simmetria sarà un punto di cuspidità anche $x = -\sqrt{b/a}$).

Si ha poi chiaramente $f'(x) < 0$ per $x \in (0, \sqrt{b/a})$ e $f'(x) > 0$ per $x \in (\sqrt{b/a}, +\infty)$, e quindi f è decrescente in $(0, \sqrt{b/a})$ e crescente in $(\sqrt{b/a}, +\infty)$. Il punto $x = \sqrt{b/a}$ è quindi un punto di minimo assoluto dove f non è derivabile. Sfruttando la simmetria pari si deduce poi che f è decrescente in $(-\infty, -\sqrt{b/a})$ ed f è crescente in $(-\sqrt{b/a}, 0)$.

Risulta infine, per $x > 0, x \neq \sqrt{\frac{b}{a}}$,

$$f''(x) = -b \operatorname{sgn}\left(a - \frac{b}{x^2}\right) \frac{3x^2 \sqrt{\left|a - \frac{b}{x^2}\right|} + \frac{b}{\sqrt{\left|a - \frac{b}{x^2}\right|}} \operatorname{sgn}\left(a - \frac{b}{x^2}\right)}{x^6 \left|a - \frac{b}{x^2}\right|} = \frac{b(2b - 3ax^2)}{x^6 \left|a - \frac{b}{x^2}\right|^{\frac{3}{2}}}$$

e poiché, per $x > 0$, $2b - 3ax^2 > 0$ se e solo se $x < \sqrt{\frac{2b}{3a}}$, si vede che f è convessa in $(0, \sqrt{\frac{2b}{3a}})$ e concava in $(\sqrt{\frac{2b}{3a}}, \sqrt{\frac{b}{a}})$ e in $(\sqrt{\frac{b}{a}}, +\infty)$, e nel punto $x = \sqrt{\frac{2b}{3a}}$ ha un flesso. Essendo f pari si ha anche che f è concava in $(-\infty, -\sqrt{\frac{b}{a}})$ e in $(-\sqrt{\frac{b}{a}}, -\sqrt{\frac{2b}{3a}})$, e convessa in $(-\sqrt{\frac{2b}{3a}}, 0)$, e nel punto $x = -\sqrt{\frac{2b}{3a}}$ ha un flesso.

